



Práctica uno: Diseño de controladores

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Biomédica

Tecnológico Nacional de México [TecNM - Tijuana], Blvd. Alberto Limón Padilla s/n, C.P. 22454, Tijuana, B.C., México

Table of Contents

Información general.....	1
Datos de la simulación.....	1
Respuesta al escalón.....	2
Respuesta al impulso.....	2
Respuesta a la rampa.....	2
Respuesta a la función sinusoidal.....	2

Información general



Nombre del alumno: **Mildred Angel Torales**

Número de control: **23212731**

Correo institucional: **l23212731@tectijuana.edu.mx**

Asignatura: **Modelado de Sistemas Fisiológicos**

Docente: **Dr. Paul Antonio Valle Trujillo; paul.valle@tectijuana.edu.mx**

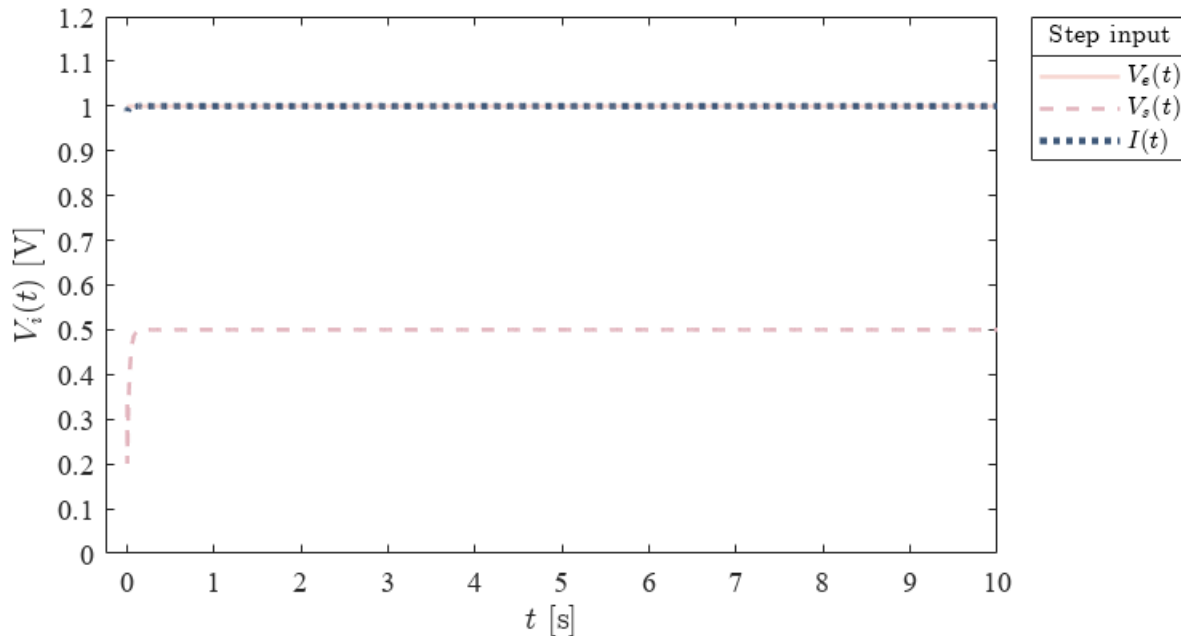
Datos de la simulación

```
clc; clear; close all; warning('off','all')  
open_system('system2024b1')
```

```
parameters.StopTime = '10';
parameters.Solver = 'ode15s';
parameters.MaxStep = '1e-3';
```

Respuesta al escalón

```
set_param('system2024b1/S1','sw','1')
set_param('system2024b1/Ve(t)','sw','1')
x1=sim('system2024b1',parameters);
plotsignals(x1.t,x1.Ve,x1.Vs,x1.PID,'Step')
```



Respuesta al impulso

```
set_param('system2024b1/S1','sw','0')
set_param('system2024b1/Ve(t)','sw','1')
x2 = sim('system2024b1',parameters);
```

Program interruption (Ctrl-C) has been detected.

```
plotsignals(x2.t,x2.Ve,x2.Vs,x2.PID,'Impulse')
```

Respuesta a la rampa

```
set_param('system2024b1/S2','sw','1')
set_param('system2024b1/Ve(t)','sw','0')
x3 = sim('system2024b1',parameters);
plotsignals(x3.t,x3.Ve,x3.Vs,x3.PID,'Ramp')
```

Respuesta a la función sinusoidal

```

set_param('system2024b1/S2','sw','0')
set_param('system2024b1/Ve(t)','sw','0')
x4 = sim('system2024b1',parameters);
plotsignals(x4.t,x4.Ve,x4.Vs,x4.PID,'Sinusoidal')

```

Función: Respuestas de la simulación

```

function plotsignals(t, Ve, Vs, PID, signal)
    set(gcf, 'color', 'w')
    set(gcf, 'units', 'inches', 'position', [1, 1, 7, 3.5])
    set(gca, 'fontname', 'times new roman', 'fontsize', 11)
    hold on; grid off; box on;
    clr1 = [247, 214, 208]/255;
    clr2 = [226, 180, 189]/255;
    clr3 = [62, 88, 121]/255;
    order = [clr1; clr2; clr3]; colororder(order)

    plot(t, squeeze(Ve), '-', 'LineWidth', 1.5, 'Color', clr1)
    plot(t, squeeze(Vs), '--', 'LineWidth', 1.5, 'Color', clr2)
    plot(t, squeeze(PID), ':', 'LineWidth', 2.5, 'Color', clr3)

    L = legend('$V_{e}(t)$', '$V_{s}(t)$', '$I(t)$');
    set(L, 'interpreter', 'latex', 'location', 'northeastoutside', 'orientation',
'vertical')
    title(L, [signal, ' input'])
    xlabel('$t$ [s]', 'interpreter', 'latex')
    ylabel('$V_{i}(t)$ [V]', 'interpreter', 'latex')
    xlim([-0.25 10]); xticks(0:1:10)

    if strcmp(signal, 'Step')
        ylim([0 1.2]); yticks(0:0.1:1.2)
    elseif strcmp(signal, 'Impulse')
        ylim([-0.2, 1.2]); yticks(-0.2:0.1:1.2)
    elseif strcmp(signal, 'Ramp')
        ylim([-0.1, 1.1]); yticks(-0.1:0.1:1.1)
    elseif strcmp(signal, 'Sinusoidal')
        ylim([-1.2, 1.2]); yticks(-1.2:0.2:1.2)
    end

    exportgraphics(gcf, [signal, '_matlab.pdf'], 'ContentType', 'vector')
end

```